

Academy 项目申请书

陈家治 · 浙江省杭州第二中学高二学生 · 2026 年 9 月 22 日

我为什么做这个项目

我曾长期脱产训练信息学竞赛。回到学校补文化课后，我发现自己的学习节奏很难重新适应统一课堂。

我习惯先弄清知识之间的关系，再理解定义、条件和推导。课堂上遇到不懂的地方，我无法随时暂停和追问；前面的问题没有解决，后面的内容还会继续积累。补习班按专题和题型讲解更适合我，但长期一对一的费用太高。

直接向 AI 提问通常比听课更有效。不过，普通 AI 只解决眼前的问题。它不会安排完整课程，也不会在几天后重新检查，更不会处理长期计划和拖延。

Academy 来自这个矛盾。我想把 AI 的讲解能力，与课程、测评、复习和计划放进同一个系统。它首先服务我的学习。如果方法有效，再给有相似经历的竞赛生使用。

目前做到哪里

Academy 已有可以运行的网站和开源仓库。早期版本用于英语词汇和古诗词背诵，现在已经加入课程、每日任务、错题和学习记录。

第一门连续课程是高二物理「动量定理」。它包含基础检查、讲解、追问、练习、独立测评和延迟复测。课程可以中途退出，之后从原位置继续。

我把「在提示下做对」和「独立完成」分开记录。看过答案后订正，也不会直接算作掌握。教材、题目和答案保留来源与版本；AI 可以解释和生成变式，但不能替代经过核对的内容。

目前真正可用的部分仍然有限。记忆训练已经稳定运行，动量课程处于试用阶段，其他学科课程和长期计划还没有完成。网站会直接标明这些状态。

接下来怎么做

先把现有课程用起来

我会先用动量课程完成一次真实学习和后续复测，记录以下问题：

- 哪些讲解确实有用，哪些只是写得完整；
- 使用提示后，能否独立完成另一道题；
- 一周后还能保留多少；
- AI 讲解、判分和运行分别花多少钱；
- 哪些步骤让我不愿意继续学。

这一阶段的重点是修改现有课程，而不是马上扩充数量。

按自己的学习进度增加专题

动量课程稳定后，我会从正在学习的数学、物理和化学内容中各选一个专题。每个专题都完成相同的学习过程，并请相应学科的教师核对关键内容、题目和答案。

课程制作流程稳定后，再开发阶段计划和周计划。计划需要结合学校进度、近期考试、已有错题和可用时间。中断后，系统应当缩小任务并重新安排，而不是简单累积未完成事项。

如果个人使用稳定，我会邀请几名有补学需求的竞赛生试用。样本很小，结果只能用于改进项目，不能证明它普遍优于学校或补习班。

怎样判断有没有用

- 学习前、学习后和一周后分别使用不同题目；
- 记录提示、查看答案和人工纠正；
- 检查换一种情境后能否选对方法；
- 记录计划完成情况、放弃原因和恢复时间；
- 单独统计模型调用与运行成本。

我真正关心的是独立作答和长期保持，不是学习时长或完成页面数量。

经费用途（共 10,000 元）

用途	金额
模型调用和不同配置的实际比较	4,000 元
数学、物理、化学课程的教师核对	4,000 元
服务器、备份和必要的数据处理工具	2,000 元

关于我

我叫陈家治，是杭州第二中学高二学生，选考物理、化学和技术。我喜欢数学、计算机和编程，也习惯通过自学推进项目。

学习与竞赛

我在初中后期和高中早期长期训练信息学竞赛，获得 NOIP 2025 一等奖、CSP-S 2025 一等奖，并进入 USACO Platinum。数学方面，AIME II 2026 得分 11/15，AMC 12 2025 全球前 5%。

这段经历让我积累了算法和工程能力，也让我亲身遇到退役后补文化课的问题。Academy 不是从市场调查中想出的产品，而是我给自己做的学习工具。

科研

2026 年，我独立研究饱和 Sperner 系统，得到 $\text{sat}(6) = 30$ 与 $\text{sat}(7) = 55$ 。完整证明使用 Lean 4 形式化。论文、源代码、SAT 证书和重放脚本已经公开，并存档至 Zenodo。

这项工作从问题拆解、有限计算一直做到形式化验证和公开复现。我希望用同样的方式推进 Academy。先把问题定义清楚，再用可以检查的结果判断下一步。

其他项目

我参加了 GFSSM 2026 空间聚落项目。所在团队在资格轮获得 Best Proposal，决赛总成绩第三名。我主要参与方案整合、可视化、文档和协作流程。

我还使用 Desmos 函数与几何构造制作了动态时钟 iClock，入选 2024 Desmos Math Art Expo。

相关链接

- Academy : <https://academy.lailai.one>
- 代码仓库 : <https://github.com/lailai0916/academy>
- 个人网站 : <https://lailai.one>
- 公开简历 : <https://resume.lailai.one/zh/>
- Sperner 研究 : <https://github.com/lailai0916/saturated-sperner-6-7>
- Zenodo : <https://doi.org/10.5281/zenodo.21770438>